

《概率论与数理统计 II》期末考试卷 (B) (在专用答题纸上作答)

一、填空题 [每空 5 分, 共计 50 分]

1. 设 A 、 B 、 C 是三个随机事件, 则事件“ A 、 B 、 C 都不发生”可表示为_____.
2. 设 $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.5$, $P(A - B) = 0.4$, 则 $P(A \cup B) =$ _____.
3. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} k(1-x^2), & x \in (0,1) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 k 为常数. 则 $P\left(X \leq \frac{1}{k}\right) =$ _____.
4. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中未知参数 $\lambda > 0$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的简单随机样本. 参数 λ 的最大似然估计量为_____.
5. 已知总体 X 服从正态分布. 抽取容量为 9 的简单随机样本, 测得样本平均 $\bar{X} = 10$, 样本方差 $S^2 = 16$. 则总体期望的置信水平为 0.95 的置信区间为:_____. [$z_{0.025} = 1.96$, $t_{0.025}(8) = 2.31$, $t_{0.025}(9) = 2.26$]
6. 已知总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2\theta^2}, & 0 < x \leq 2\theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中参数 θ 未知. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的简单随机样本. 参数 θ 的矩估计量为_____.
7. 已知随机变量 $X \sim E(2)$, $Y = 5X$. 则: (1) $Y \sim$ _____, (2) $E(2X^2) =$ _____.
8. 设随机变量 X, Y 相互独立, $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$, $Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$. 则: (1) $P\{X > 1\} =$ _____, (2) $P\{X - Y = 0\} =$ _____.

二、计算题 [共计 50 分]

1. [本题 12 分] 已知随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y = \frac{X - \mu}{\sigma}$. 证明: $Y \sim N(0, 1)$.
2. [本题 12 分] 某车间生产菜刀刀片, 其 HRC 硬度服从正态分布 $N(56, 2)$. 为检验生产线的可靠性, 随机抽取 9 片并测得其硬度均值为 54. 可否认为刀片的硬度未发生显著改变? [取显著性水平 $\alpha = 0.05$; $z_{0.025} = 1.96$, $t_{0.025}(8) = 2.31$]
3. [本题 13 分] 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} k(1-x)^2, & -1 < x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$. (1) 求常数 k ; (2) 求 X 的分布函数; (3) 若对 X 进行三次独立观测, 每次观测值都大于等于 0 的概率是多少?
4. [本题 13 分] 设随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} Ax, & 0 \leq x \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$. (1) 求常数 A ; (2) 判断 X, Y 是否独立; (3) 求 $E(XY)$.